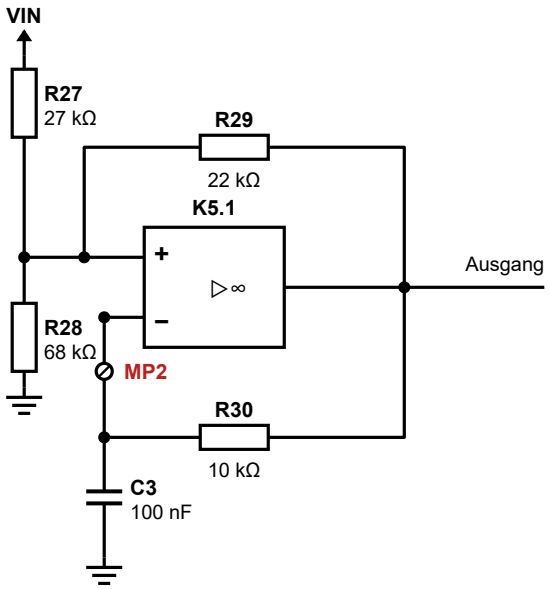
Arbeitsblatt W-2024 · Blatt 4: Bausteine K5.1, K7.1 und Heizung

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 24 Note: _____

Zeit: 40 min · **Hilfsmittel:** Taschenrechner, Tabellenbuch · **Rechenweg immer angeben** (Formel → eingesetzt → Ergebnis mit Einheit).

Aufgabe 1: Sägezahnerzeugung — 11 Punkte



C3 wird über R30 vom Ausgang umgeladen, R29 koppelt den Ausgang mit.

a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Die Teiler R27 (27 kΩ nach VIN = 8 V) und R28 (68 kΩ nach Masse) sowie R29 (22 kΩ) vom Ausgang bestimmen die Schaltschwellen. Der Ausgang springt (ideal) zwischen +6,0 V und −6,0 V. Berechne beide Schaltschwellen am nichtinvertierenden Eingang. **3 P.**

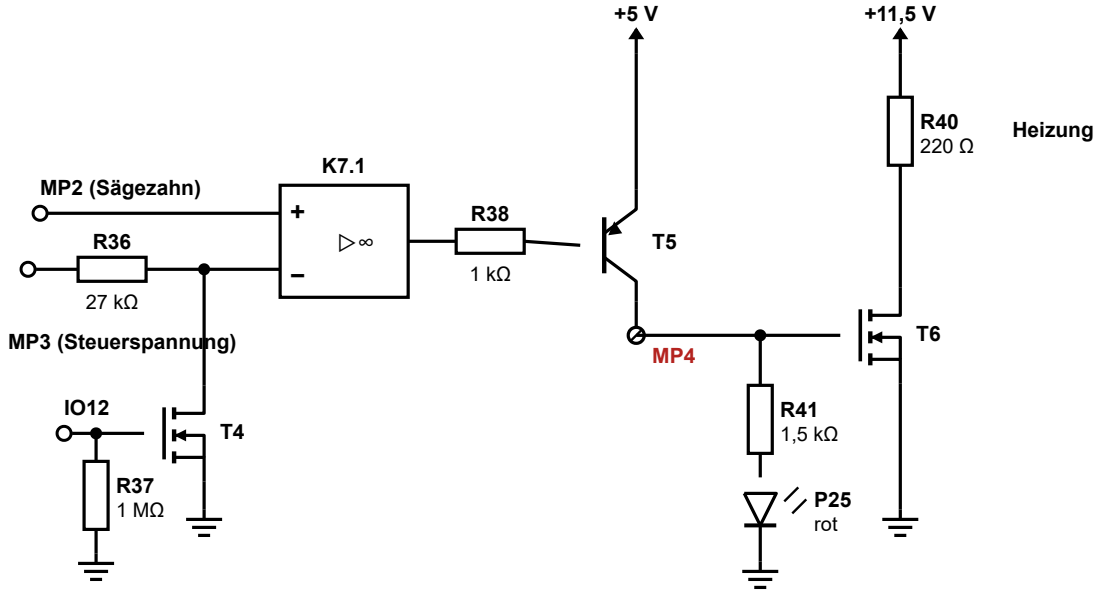
c) Berechne die Zeitkonstante $\tau = R30 \cdot C3$ und nenne, wie sich τ und die Periodendauer ändern, wenn C3 durch 220 nF ersetzt wird. **2 P.**

d) Warum steigt und fällt MP2 nicht geradlinig? **2 P.**

e) Zusatzaufgabe (Vertiefung): Ausgang ±6,5 V, Schwellen 6,09 V und 0,01 V. Berechne die Anstiegszeit $t_r = \tau \cdot \ln((U_a - U_u)/(U_a - U_o))$, die Abfallzeit $t_f = \tau \cdot \ln((U_o + U_a)/(U_u + U_a))$ und die Frequenz. **3 P.**

Passende Pool-Fragen zum Üben: W2024P-N09, W2024P-N10, W2024P-N27

Aufgabe 2: Steuerung der Heizung — 13 Punkte



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Wann ist die Heizung dauernd eingeschaltet, wann dauernd aus (Pegel von MP2 und MP3 vergleichen)? **2 P.**

c) Der Sägezahn wird vereinfacht als linear zwischen 0 und 6,1 V angenommen. Die Steuerspannung beträgt 4,575 V. Berechne den Tastgrad und die mittlere Heizleistung (R40 = 220 Ω an 11,5 V). **3 P.**

d) Die Eingangsspannung ist wegen einer Siliziumdiode nur 11,3 V. R40 hat 220 Ω ±10 % und darf mit 0,6 W belastet werden. Berechne die größte Leistung bei Dauerbetrieb und bewerte sie. **3 P.**

e) MP4 liegt bei leitendem T5 bei etwa 4,8 V. Wie groß ist der Strom durch die rote LED P25 (R41 = 1,5 kΩ, U_F = 2,0 V)? **2 P.**

f) IO12 wird auf High gelegt. Beschreibe die Wirkung von T4 und die Aufgabe von R36. **2 P.**

Passende Pool-Fragen zum Üben: W2024P-N11, W2024P-N12, W2024P-N13, W2024P-N28, W2024P-N29

Gesamtpunkte: **24**

Notenschlüssel (IHK)

Note	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Prozent	100 – 92 %	unter 92 – 81 %	unter 81 – 67 %	unter 67 – 50 %	unter 50 – 30 %	unter 30 %
Punkte (von 24)	23 – 24	20 – 22	17 – 19	12 – 16	8 – 11	0 – 7